

SERIE D'EXERCICES : DENOMBREMENT – PROBABILITE

Exercice 1 : Une urne contient 10 boules (3 blanches numérotées de 1 à 3, 5 jaunes numérotées de 1 à 5, 2 rouges numérotées de 1 à 2). On tire successivement et sans remise 3 boules du sac.

- 1) Déterminer le nombre de tirages possibles.
- 2) Déterminer le nombre tirages contenant
 - a) Une boule jaune et deux blanches
 - b) Une boule de chaque couleur
 - c) Une boule jaune au premier tirage
 - d) Exactement deux blanches côte à côte
 - e) Exactement une boule jaune et exactement une boule numérotée 2.

Exercice 2 : Un jury de concours constitué de 5 membres déterminer par un tirage au sort dans une liste de 15 personnes (9 hommes et 6 femmes). Mamadou et Fatou sont deux personnes de cette liste. Combien y a-t-il de jury différent comportant :

- 1) Exactement 3 hommes.
- 2) Mamadou
- 3) Mamadou et Fatou
- 4) Mamadou ou Fatou

Exercice 3 : Une enquête effectuée dans une classe de 100 élèves a donné les résultats suivants :

- 49 étudient l'anglais, 59 l'espagnol et 53 le Russe
 - 20 étudient l'anglais et l'espagnol, 22 le russe et l'espagnol, 26 l'anglais et le russe
 - 7 étudient les trois langues
- 1) Déterminer le nombre d'élèves qui étudient
 - a) L'anglais, b) l'espagnol, c) le russe
 - 2) Déterminer le nombre d'élèves qui n'étudient que :
 - a) L'anglais et l'espagnol
 - b) L'anglais et le russe
 - c) Le russe et l'espagnol
 - 3) Déterminer le nombre d'élèves qui étudient :
 - a) Exactement une langue
 - b) Exactement deux langues
 - c) Au moins deux langues

Exercice 4 : Une urne contient 8 boules rouges, 9 boules noires et 10 boules blanches. On tire simultanément 3 boules de l'urne

- 1) Déterminer le nombre de tirages possibles.
- 2) Déterminer le nombre de tirages comportant
 - a) 3 boules de même couleur
 - b) 3 boules de couleurs différentes
 - c) Exactement une boule noire
 - d) Au moins une boule blanche

Exercice 5 : On lance un dé à 6 faces. On note p_i la probabilité de sortie de la face marquée i . Ce dé est truqué de telle sorte que les probabilités de sortie des faces sont : $p_1 = 0,1$; $p_2 = 0,2$; $p_3 = 0,3$; $p_4 = 0,1$; $p_5 = 0,15$.

Quelle est la probabilité de sortie de la face marquée 6 ? Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

Exercice 6 : Soit une probabilité p sur l'univers $\Omega = \{a; b; c; d; e; f; g; h\}$. Le tableau suivant indique les probabilités des événements élémentaires.

	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{c\}$	$\{d\}$	$\{e\}$	$\{f\}$	$\{g\}$	$\{h\}$
p	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$

- 1) Calculer x
- 2) On donne $A = \{a; c; e\}$ et $B = \{b; c; d; e\}$.

Calculer $P(A)$; $P(B)$; $P(A \cap B)$; $P(A \cup B)$; $P(\overline{A \cap B})$ et $P(\overline{A \cup B})$

Exercice 7 : Une urne contient : Trois boules rouges numérotées de 1 à 3 et quatre boules bleues numérotées de 1 à 4 indiscernables au toucher.

- 1) On suppose que l'on tire au hasard successivement deux boules avec remise dans l'urne. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - A : « Le tirage ne comporte que des boules rouges »
 - B : « Le tirage comporte au moins une boule bleue »
 - C : « Le tirage ne comporte que des boules numérotés 3 »
 - D : « Le tirage comporte au moins une boule numérotée 3 »
 - E : « Le tirage comporte une boule bleue et une boule numérotée 3 »
 - F : « Le tirage comporte une boule bleue ou une boule numérotée 3 »
- 2) Répondre aux questions en supposant que l'on effectue un tirage de deux boules sans remise dans l'urne

Exercice 8 : Soit l'équation du second degré :

(E): $x^2 + px + q$. Les coefficients p et q sont l'un des entiers 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6. Le coefficient p est déterminé par le premier jet d'un dé parfait dont les faces sont numérotés de 1 à 6 et ont toutes la même probabilité d'apparition. Le coefficient q est déterminé par un deuxième jet de même dé.

Déterminer les probabilités des événements suivants

- a) (E) admet deux racines réelles distinctes
- b) (E) admet deux racines réelles confondues
- c) (E) admet deux racines complexes conjuguées

Exercice 9 : Au cours d'une kermesse on organise une loterie de 100 billets ; 15 d'entre eux gagnent chacun 50f et 5 autres gagnent chacun 100f.

- 1) Une personne achète un billet, calculer la probabilité des événements
 - A : « elle ne gagne rien »
 - B : « elle gagne 50f »
 - C : « elle gagne 100f »
- 2) Une deuxième personne achète deux billets. Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur le gain que peut réaliser la personne :
 - a) Déterminer la loi de probabilité de X
 - b) Quelle est la probabilité à cette personne de gagner au plus 100f ?
 - c) Déterminer la fonction de répartition de X et construire sa courbe représentative.
- 3) Une troisième personne achète trois billets. Quelle probabilité à cette personne de gagner 150f ?

Exercice 10 : Dans un magasin d'électroménager, on s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel d'un téléviseur et d'un magnétoscope. La probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6.

La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il a acheté un téléviseur est de 0,4.

La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il n'a pas acheté de téléviseur est de 0,2.

- 1) Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope ?
- 2) Quelle est la probabilité pour qu'il achète un magnétoscope ?
- 3) Le client achète un magnétoscope. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur ?

NB : Réaliser l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.

Exercice 11: Situation complexe

A l'occasion de la Kermesse de fin d'année scolaire, Lamine, président du gouvernement scolaire de ton Lycée envisage d'organiser un jeu qui consiste à lancer un dé parfait à six faces numérotées de 1 à 6. Si le numéro sorti est 2 ou 4, le joueur gagne 200f, si le numéro sorti est impair, le joueur gagne 300f et si le numéro sorti est 6, le joueur perd 100f. Lamine souhaite connaître le montant que le joueur devra miser pour que le jeu soit équitable. Pour se faire il te sollicite. En utilisant tes connaissances mathématiques, aide Lamine à déterminer cette mise.

Exercice 12 : Après un mois d'activité dans un supermarché, SOKHNA KHEMESSE, la nouvelle responsable de ce supermarché constate que pour un jour donné :

- La probabilité qu'il y ait une affluence des clients est de 0,6.
 - Lorsqu'il y a une affluence des clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est de 0,7.
 - Lorsqu'il n'y a pas d'affluence de clients, la probabilité qu'elle ne réalise pas un bénéfice est de 0,6.
- 1) On désigne par A l'évènement « il y a affluence de clients » et par B l'évènement « SOKHNA réalise un bénéfice ». On choisit un jour au hasard.
 - a) Calcule la probabilité de l'évènement E « il y a affluence de clients et Sokhna, réalise un bénéfice ».
 - b) Démontre que la probabilité $P(B)$ de l'évènement B est égal à 0,58
 - c) SOKHNA a réalisé un bénéfice, Calcule la probabilité qu'il y ait affluence de clients ce jour là.
 - 2) SOKHNA veut faire une prévision sur trois jours successifs donnés. On désigne par X le nombre de fois qu'elle réalise un bénéfice sur les trois jours successifs.
 - a) Justifie que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
 - b) Déterminer les valeurs prises par X.
 - c) Déterminer la loi de probabilité de X. (On donnera l'arrondi d'ordre 3 des résultats)
 - d) Calcule l'espérance mathématique $E(X)$ de X

Exercice 13 : Un sac contient six jetons portant chacun un numéro constituant le nombre de points qui lui est attribué : un vert numéroté 3 ; trois jaunes numérotés chacun 2 ; deux rouges numérotés chacun 1.

1. On tire un jeton ; puis un second jeton sans remettre le premier jeton dans le sac, et on fait la somme des numéros tirés.
 - a. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « obtenir quatre points avec deux jetons de couleurs différentes »
 B : « obtenir quatre points » ; C : « obtenir au moins quatre points. »
 D : « tirer deux jetons de couleurs différentes »
 - b. Les événements B et D sont-ils indépendants ? justifier.
2. On tire simultanément trois jetons du sac. On considère la variable aléatoire X qui à chaque tirage associe la somme des numéros portés par les jetons tirés.
 - a) Déterminer la loi de probabilité de X.
 - b) Démontrer que l'espérance mathématique de X est égale à $\frac{11}{2}$.
 - c) Déterminer puis représenter la fonction de répartition de X.
3. Un jeu consiste à faire 2 tirages simultanément de deux jetons du sac. Après le premier tirage le joueur remet le jeton vert (s'il a été tiré) dans le sac et laisse de côté le(s) jeton(s) d'une autre couleur (NB : les jetons d'une autre couleur) On considère les événements suivants :
 V_1 : « obtenir le jeton vert au premier tirage » ; V_2 : « obtenir le jeton vert au second tirage »
 - a. Déterminer $P\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$. En déduire $P(V_2 \cap V_1)$.
 - b. Démontrer que $P(V_2) = \frac{7}{15}$.

Exercice 14 : Lors d'une sortie de leur promotion, les élèves de terminale S de votre Lycée visitent une agence de sécurité. Ce jour, se déroule un concours pour intégrer cette agence de sécurité. La dernière épreuve éliminatoire est une épreuve de tirs visant une cible située à 25m. On dispose des informations suivantes.

- La probabilité qu'un candidat ait suivi des cours de tirs est de $\frac{2}{3}$
- Si un candidat a suivi des cours de tirs, alors il a 95% de chance de toucher la cible.
- Si un candidat n'a pas suivi de cours de tirs, alors il a 80% de chance de manquer la cible.

A l'issue d'un certain nombre de tirs, un candidat est déclaré admis si la cible est touchée au moins une fois avec une probabilité supérieure ou égale 0,995.

Une élève affirme que dans ces conditions, tout candidat qui effectue moins de 5 tirs ne pourra pas être admis à ce concours.

A l'aide d'une production argumentée basée sur tes connaissances mathématiques, dis si l'affirmation de cet élève est justifiée ou non.

Exercice 15 : A l'occasion d'une journée récréative, un groupe d'élèves de terminale S2, organise une loterie dans laquelle une mise en francs CFA est demandée avant de jouer.

Le jeu consiste à tirer simultanément deux boules dans une urne qui en contient six, toutes indiscernables au toucher, dont 2 blanches, 3 noires et une verte.

- Si le joueur obtient deux boules de couleurs différentes, il ne reçoit rien.
- Si le joueur obtient deux boules noires, il reçoit 500 francs CFA.
- Si le joueur obtient deux boules blanches, il reçoit le double de sa mise.

Les organisateurs voudraient connaître le montant minimal à fixer comme mise pour espérer ne pas perdre dans ce jeu.

Ne sachant comment s'y prendre, ils te sollicitent.

A l'aide d'une argumentation basée sur tes connaissances mathématiques, apporte une réponse à la préoccupation des organisateurs de cette loterie.

Exercice 16 : Une entreprise fabrique des articles dans deux unités de production notées U_1 et U_2 . L'unité U_1 assure 60% de la production. On a constaté que :

- 3% des articles de l'unité U_1 présentent un défaut de fabrication.
- 8% des articles provenant de l'unité U_2 présentent un défaut de fabrication.

L'entreprise envisage de mettre en place un test de contrôle de ces articles avant leur mise en vente. Ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux, mais il élimine également à tort 4% des articles non défectueux. Les articles non éliminés sont alors mis en vente.

L'entreprise souhaite que moins de 1% des articles vendus soient défectueux.

A l'aide des informations ci-dessus et des outils mathématiques au programme :

- 1) Démontrer que 5% des articles produits présentent un défaut de fabrication.
- 2) En prenant au hasard un article fabriqué, montrer que la chance que cet article soit mis en vente après contrôle est de 0,921.
- 3) Vérifier si ce contrôle permet à l'entreprise de réaliser son souhait.

Exercice 17 : On lance simultanément deux dés cubiques équilibrés dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On dit que l'on obtient un "double" si les deux faces supérieures des dés portent des chiffres identiques. On répète n fois le lancer des deux dés dans les mêmes conditions.

- 1) Calculer en fonction de n la probabilité notée P_n de faire au moins un double.
- 2) Quelle est la valeur minimale de n pour que l'on ait $P_n \geq 0,8$.